

TD4- Modélisation multidimensionnelle

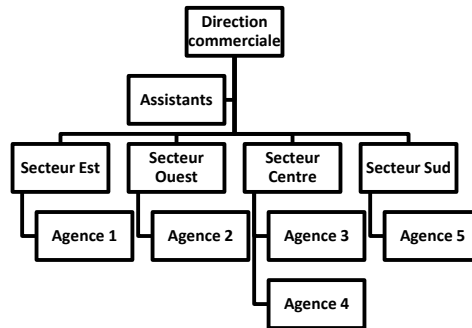
Objectif pédagogique : Ce Td a pour objectif de pratiquer la modélisation multidimensionnelle et de découvrir certains cas particuliers.

Exercice N°1 :

L'analyse des données de ventes de véhicules chez le constructeur Fatia.

La maison Fatia est un constructeur automobile local. Il met en vente plusieurs modèles de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. Son activité commerciale est structurée comme suit :

La maison Fatia est structurée en quatre (04) grands secteurs répartis sur le territoire national. Chaque secteur peut posséder une, deux ou trois agences de ventes. Fatia souhaite mettre en place un système BI pour l'analyse de ses ventes. En effet, soient les données transactionnelles de vente de véhicule suivantes :



- Modèle de véhicule, année de fabrication, type de carburant, couleur extérieure, nombre de portes, Transmission¹,
- Année de vente, agence et secteur de vente, prix de vente, région de vente et région de livraison (la région où le véhicule sera livré)
- Le secteur et l'agence appartiennent à une région.

Il faut savoir que pour un même modèle de véhicule, il peut y avoir plusieurs couleurs.

En vous basant sur ces données ci-dessus et vos connaissances, proposez un modèle multidimensionnel en étoile qui permettra à la direction commerciale de Fatia d'analyser les ventes de ses véhicules.

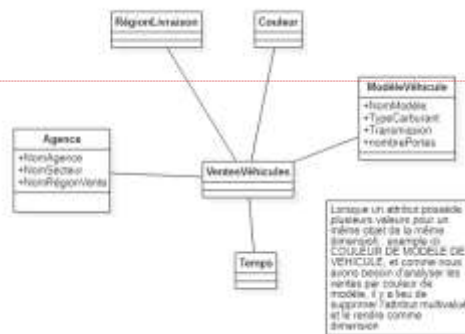
La table de fait : les ventes de véhicules

Les mesures : chiffre d'affaires, nombre de véhicule, prix

Le grain : une ligne de la table de fait : une vente d'un modèle de véhicule, d'une seule couleur, par une agence, dans une année

Les dimensions :

1. Véhicules (IdDWVehicule, ModèleVehicule, Année de fabrication, TypeCarburant, Couleurs, nombre de portes, transmission)
2. Agences (IdDWAgence, NomAgence, Idsecteur, NomSecteur, IdRegionVente, NomRegionVente)
3. Temps,
4. Couleurs
5. RégionLivraison



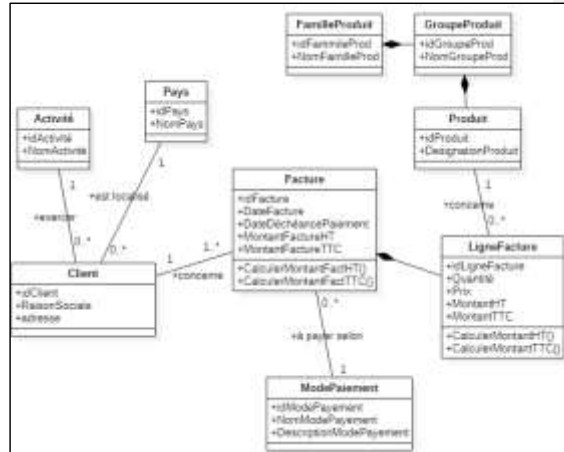
Commenté [UW1]: Couleur est un attribut multivalués pour une même occurrence, et comme il est important d'analyser les ventes par rapport à la couleur du véhicules, il faut définir couleur comme dimension.

¹ Le système de transmission est un critère important à prendre en compte quand on achète une nouvelle voiture. Il désigne l'ensemble du système permettant de transmettre la puissance du moteur aux roues

Exercice N°2 :

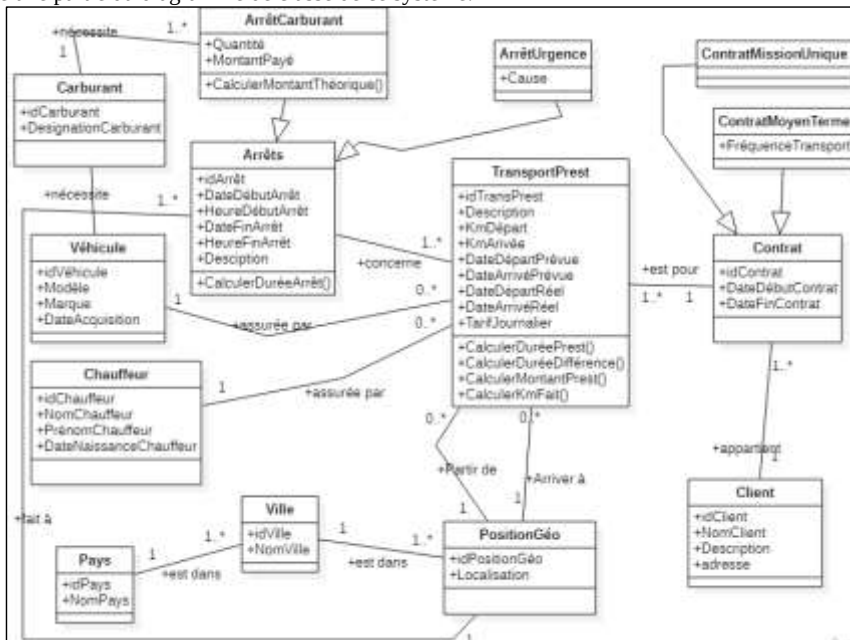
Soit le modèle de données ci-contre, il représente une partie du système opérationnel de vente d'une société (la facturation). Cette société souhaite mettre en place un datamart pour l'analyse de ses ventes.

Elaborez le modèle multidimensionnel en étoile qui permettra l'analyse des ventes, en vous basant sur ce modèle de données . Vous êtes chargés d'identifier les mesures ainsi que les dimensions et leurs hiérarchies permettant cette analyse des ventes.



Exercice N°3 :

La société LoGiAlg est une société de transport routier. Elle dispose d'un parc de véhicule de type poids lourd et de chauffeurs très expérimentés. Elle offre ses services à des clients qui désirent transporter des marchandises d'un endroit à un autre. Ces prestations sont fournies à travers des contrats qui peuvent être à moyen terme (de 1 an à 3 ans) ou des contrats à mission unique. Elle applique des tarifs journaliers qui peuvent changer (car les prix des carburants, des assurances...etc. changent), par conséquent chaque prestation de transport possède le tarif qui lui sera appliqué. LoGiAlg dispose d'un système d'information développé en interne qui lui permet de gérer les différentes prestations de transport effectuées. Le schéma ci-dessous présente une partie du diagramme de classe de ce système.



Travail à faire :

Il vous est demandé de proposer un modèle multidimensionnel en étoile. Ce modèle doit représenter les données décisionnelles qui vont permettre d'analyser l'activité de LoGiAlg à travers le nombre de prestations effectuées et le chiffre d'affaires réalisé et d'autres mesures à définir. Cette analyse peut s'effectuer par client, par type de contrat, par chauffeur, par véhicule...etc.

Aussi, le modèle doit permettre l'analyse des arrêts par prestation de transport (le nombre d'arrêts effectués, la durée des arrêts par rapport à la durée globale du trajet...etc).